

Diagnóstico de Performance de Crédito e Reavaliação de Escala

Otimizando a Rentabilidade de uma Carteira Altamente Lucrativa (\$3,33B de Lucro Líquido Gerado) e Mapeando até \$299M em Custo de Oportunidade a Ser Resgatado

AUTOR Thiago da Silva

ESCOPO Pipeline SQL & Power BI • 1,34 Milhão de Contratos Encerrados • \$20.3 Bilhões em Capital Financiado (2007–2018)

FONTE Kaggle — Lending Club Loan Data (2007–2018Q4), accepted_2007_to_2018Q4.csv

\$3,33B

Resultado Líquido Acumulado

\$20,3B

Volume Total Financiado

1,34M

Ciclos de Crédito Encerrados

4,43%

ROA Consolidado Atual

Uma carteira já altamente lucrativa — a análise a seguir revela onde destravar ainda mais valor na escala.

* Nota Monetária: Todos os valores financeiros do estudo foram corrigidos inflacionariamente via CPI para Dólares Constantes de 2018, neutralizando distorções entre as safras de 2007 e 2018.

O Modelo de Negócio & Marketplace de Crédito

Disrupção no Crédito Pessoal Sem Garantia (Unsecured Consumer Loans)



Modelo Marketplace

Desintermediação digital e eficiência operacional: originação 100% digital, sem agências físicas ou estrutura de balcão tradicional.



O Produto

Empréstimos pessoais pré-fixados de 36 e 60 meses, com foco central em consolidação de dívidas de cartão de crédito e outras dívidas de alta taxa.



Underwriting

Atribuição de notas de risco (Grades A a G) via algoritmo proprietário de Risk-Based Pricing, calibrando taxa de juros à probabilidade de default.

1,34 milhão de propostas aprovadas e financiadas ao longo do período analisado (2007–2018) — escala que evidencia a maturidade e a capilaridade do modelo marketplace.

Robustez do Negócio e Exigência de ROA Superior

Como um Modelo Já Altamente Lucrativo Supera os Benchmarks de Mercado

Um Modelo Lucrativo por Design

Com \$3,33B em lucro líquido e ROA de 4,43%, o banco já supera o mercado. Ainda assim, sem garantia real, o retorno precisa embutir prêmio de risco para absorver a inadimplência esperada.

Ausência de Colateral

- Sem garantia real, a recuperação em default depende quase exclusivamente de cobrança, elevando a perda esperada por unidade de crédito.

Prêmio de Risco Necessário

- O Hurdle Rate institucional de 4,00% a.a. define o piso mínimo de ROA para que a originação siga economicamente sustentável.

Tabela de Benchmarks de ROA (2018)

Referência	ROA (a.a.)
Bancos Comerciais EUA (Média FRED, 2018)	~1,00%–1,32%
Discover Financial (DFS)	2,70%
Synchrony Financial (SYF)	3,80%
Happen Bank Hurdle Institucional (Meta)	4,00%
Happen Bank Resultado Histórico (Real)	4,43%

Resultado consolidado: \$3,33B de lucro líquido sobre \$20,3B financiados (1,34M contratos).

* Nota Metodológica (ROA & Benchmarking Temporal): O Return on Assets (ROA) mede a rentabilidade líquida da carteira (resultado financeiro líquido / capital financiado). Para garantir a homogeneidade da análise, os benchmarks de mercado (FRED, Discover Financial e Synchrony Financial) foram consolidados com base nos relatórios financeiros e dados macroeconômicos oficiais de 2018, alinhando-se rigorosamente ao encerramento da janela histórica do dataset (2007–2018) frente ao Hurdle Rate institucional de 4,00% a.a.

Arquitetura Analítica: Segmentação e Engenharia de Atributos

Lentes Proprietárias para Diagnóstico Fino de Risco e Rentabilidade, com Volumetria Completa

Faixas de Renda Data-Driven (USD 2018)

- A

Classe A — Acima de \$104.000
268.487 contratos
- B

Classe B — \$77.000 a \$104.000
269.294 contratos
- C

Classe C — \$59.800 a \$77.000
267.598 contratos
- D

Classe D — \$44.100 a \$59.800
268.295 contratos
- E

Classe E — Até \$44.100
271.315 contratos

Comprometimento Orçamentário (Installment-to-Income)

- Leve

~965 mil contratos (estimado) · \$12,58B financiados (Valores Reais) — Abaixo de 10% da renda bruta mensal comprometida com a parcela.
- Moderado — "O Miolo"

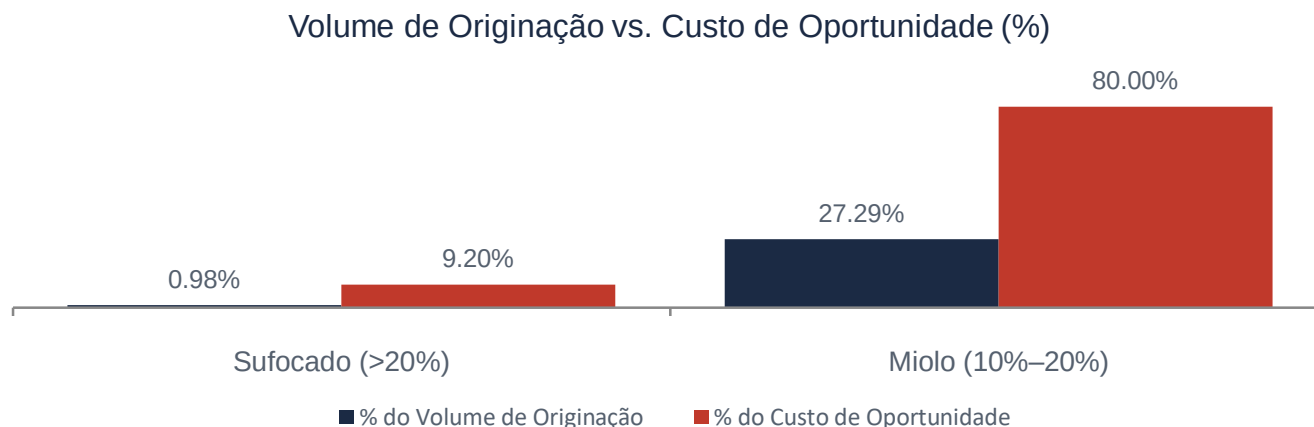
367.023 contratos · \$7,40B financiados — 10% a 20% da renda comprometida, a faixa de maior volume e, como veremos, de maior risco oculto.
- Severo ("Sufocado")

13.163 contratos · \$319M financiados — Acima de 20% da renda comprometida, o perfil intuitivamente mais arriscado da carteira.

** Nota Metodológica (Feature Engineering & SQL): As classes de renda foram calibradas via quantis sobre os rendimentos anuais corrigidos pelo CPI (Dólares de 2018); a distribuição resulta em ~268 mil contratos por classe. | * Calibração vs. DTI de Mercado: Enquanto o DTI tradicional mede o estresse acima de 30%–35% do orçamento total, esta métrica mede o comprometimento da parcela individual do produto — no crédito sem garantia, acima de 20% o estresse financeiro torna-se crítico, justificando a classificação "Sufocado" pelo colapso empírico do ROA observado nos dados.*

O Perigo Silencioso do "Miolo" da Carteira

A Volumetria de \$5,02B no Miolo vs. O Mito do Cliente "Sufocado"



O MITO DO "SUFOCADO"

13.163 contratos • 0,98% da base

\$319M financiados • \$27,6M em custo de oportunidade

O RALO DO "MIOLO"

367.023 contratos • 27,29% das vendas

\$7,40B financiados • \$239,2M em custo (80% do total)

A escala é o verdadeiro risco: o "Sufocado" concentra apenas 0,98% dos contratos, mas o "Miolo" representa 27,29% da base — 28 vezes mais volume. Cada ponto percentual de ROA abaixo do hurdle nesta faixa se multiplica por uma escala 28x maior, transformando um risco aparentemente moderado no maior dreno de caixa do banco: \$239,2M.

* Nota Metodológica (Custo de Oportunidade & Duration Efetiva): O Custo de Oportunidade (\$ USD) é a diferença entre o Hurdle Rate (4,00% a.a.) e o ROA real de cada célula, multiplicada pelo volume financiado e ajustada pela Duration Efetiva dos contratos (horizonte médio ponderado de 3,76 anos) — convertendo a lacuna percentual anualizada em valor financeiro acumulado no ciclo de vida real dos empréstimos (2007–2018).

Detalhamento por Nota de Crédito no Miolo

Grades C, D e E Concentram \$185,7M (78%) do Custo de Oportunidade do Miolo

GRADE C	GRADE D	GRADE E
CONTRATOS 105.652 VOLUME FINANCIADO \$2,07B ROA REAL (a.a.) 3,58% CUSTO DE OPORTUNIDADE \$42,1M	CONTRATOS 74.151 VOLUME FINANCIADO \$1,50B ROA REAL (a.a.) 2,76% CUSTO DE OPORTUNIDADE \$78,6M	CONTRATOS 42.252 VOLUME FINANCIADO \$913M ROA REAL (a.a.) 2,40% CUSTO DE OPORTUNIDADE \$65,0M
Demais Grades (A/B, F/G): 144.968 contratos · \$2,93B financiados · \$53,5M em custo — Total no Miolo: 367.023 contratos · \$7,40B financiados · \$239,2M em custo de oportunidade (78% concentrado em Grades C, D e E).		

Visão Completa de Performance por Nota de Crédito

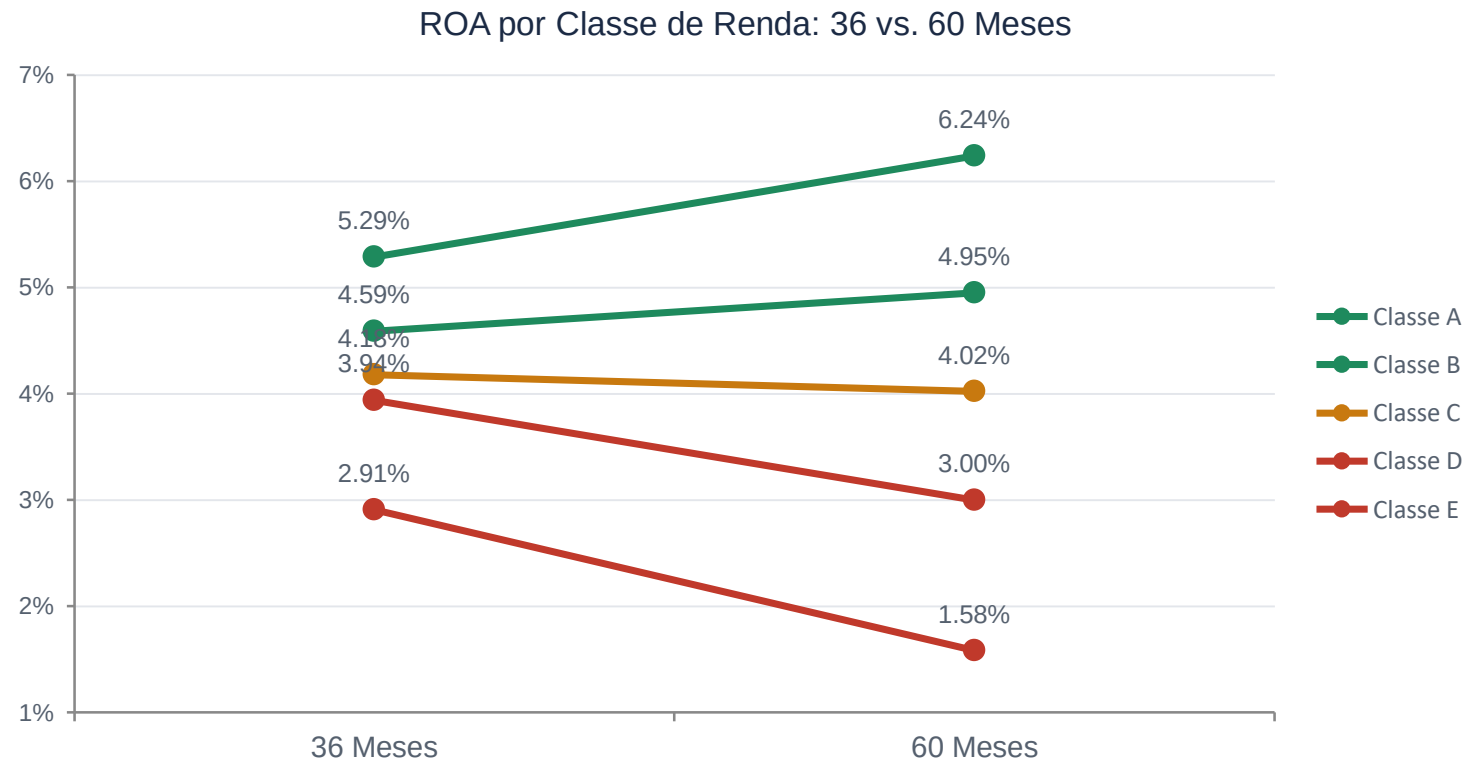
Contratos, Volume Financiado, ROA Real e Custo de Oportunidade — Todas as Faixas

Nota de Crédito	Comprometimento	Contratos	Volume Financiado	ROA Real (a.a.)	Custo de Oportunidade
Grades A/B	10%–20%	121.844	\$2,40B	4,63%	\$4,7M
Grade C	10%–20% (Miolo)	105.652	\$2,07B	3,58%	\$42,1M
Grade D	10%–20% (Miolo)	74.151	\$1,50B	2,76%	\$78,6M
Grade E	10%–20% (Miolo)	42.252	\$913M	2,40%	\$65,0M
Grades F/G	10%–20%	23.124	\$524,5M	1,98%	\$48,8M
Subtotal Miolo	10%–20%	367.023	\$7,40B	3,38%	\$239,2M (80%)
Sufocado	Acima de 20%	13.163	\$319M	1,37%	\$27,6M (9%)
Total do Banco	Todas as Faixas	1.344.989	\$20,30B	4,36%	\$299,5M

O Miolo (10%–20%) responde por 27,29% dos contratos e 80% de todo o custo de oportunidade do banco — a mais clara evidência do risco oculto na escala.

A Elasticidade do Prazo e a Armadilha dos 60 Meses

Como a Duration de 5 Anos Alavanca a Classe Alta, mas Colapsa a Base da Pirâmide



CONCEITO: FADIGA DE PRAZO

Em perfis de renda frágil, o risco acumulado ao longo de 5 anos não é linear — a inadimplência das famílias mais vulneráveis se acelera e supera a receita adicional de juros gerada pelo prazo estendido.

A DIVERGÊNCIA

Classes A e B ganham com o prazo estendido. Classes D e E colapsam. O detalhamento completo, com volumetria e impacto em \$, está na próxima página.

** Nota Metodológica (Fadiga Temporal de Crédito): A análise de elasticidade de prazo demonstra a divergência na curva de perda esperada (EL) ao longo da duration. Em perfis de renda frágil (Classes D e E), o risco acumulado não é linear, mas exponencial a partir do 36º mês, superando a receita de juros gerada pela extensão do prazo.*

Volumetria e Impacto Financeiro por Classe de Renda

Contratos, Volume Financiado e Resultado Nominal em Cada Prazo

Classe	Contratos	Volume Financiado	ROA 36m	ROA 60m	Δ (p.p.)	Impacto Nominal
Classe A	268.487	\$4,21B	5,29%	6,24%	++0,95 p.p.	+\$96,0M
Classe B	269.294	\$3,95B	4,59%	4,95%	++0,36 p.p.	+\$32,2M
Classe C	267.598	\$3,68B	4,18%	4,02%	-0,16 p.p.	Neutro (-\$11,9M)
Classe D	268.295	\$3,41B	3,94%	3,00%	-0,94 p.p.	-\$51,4M
Classe E	271.315	\$3,15B	2,91%	1,58%	-1,33 p.p.	-\$34,2M

A média esconde o risco: o impacto agregado da extensão para 60 meses é de +\$30,7M líquidos no total — mas essa média mascara um ganho de +\$128,2M nas Classes A e B e uma perda de -\$85,6M nas Classes D e E.

O Paradoxo da Precificação na Grade G

Análise de \$196,4M Financiados: Por que o Prazo de 60 Meses Salva a Pior Nota de Crédito

Volumetria Total Grade G: 9.126 contratos • \$196,4M financiados

GRADE G — 36 MESES

-1,52%

ROA — Prejuízo Líquido

1.518 contratos • \$23,1M financiados

Prejuízo Nominal: **-\$1,05M**

Em 36 meses, a receita de juros acumulada ainda não compensa os calotes iniciais concentrados na pior classe de risco do banco.

GRADE G — 60 MESES

+3,76%

ROA — Lucro Líquido

7.608 contratos • \$173,3M financiados

Lucro Nominal: **+\$32,59M**

Em 60 meses, a margem bruta de juros dos adimplentes ao longo do prazo estendido absorve os calotes e gera lucro líquido consistente.

Plano de Ação Estratégico & Recomendações ao Comitê

Três Intervenções Imediatas com Ganho Financeiro Estimado



1. Trava Cirúrgica Temporal

Bloqueio do prazo de 60 meses para as Classes D e E, redirecionando 100% do fluxo de originação para o prazo de 36 meses.

Evita até \$85,6M em perdas (Classes D e E)



2. Reprecificação do Miolo

Ajuste de +45 a +80 bps nas Grades C, D e E dentro da faixa de comprometimento de renda de 10% a 20%.

Resgate direto de até \$123,75M nas Grades C, D e E



3. Realocação da Grade G

Eliminação do prazo de 36 meses na Grade G, canalizando 100% da originação para o prazo de 60 meses.

Reverte -\$1,05M e soma +\$4,3M em lucro

Cobertura desta fase: \$123,75M de \$299,5M diagnosticados. Os \$175,75M restantes — concentrados em subpopulações específicas das Grades A/B, F/G e no segmento Sufocado — são o objeto da próxima fase de análise, com repreciação segmentada por sub-grade e possível revisão de underwriting.

CONCLUSÃO

Conclusão & Projeção de Valor Destravado

Transformando Inteligência de Dados em Liderança Rentável de Mercado

4,43% → 4,57%

Elevação Projetada do ROA Global Consolidado da Carteira

\$123,75M

Custo de Oportunidade Recuperado — Reprecificação do Miolo (Fase 1)

CONSOLIDAÇÃO DA LIDERANÇA EM ROA HIGH-YIELD



ESCALA JÁ CONSOLIDADA

\$20,3B • 1,34M contratos

\$3,33B em lucro líquido já gerado

A inteligência de dados aplicada à precificação por risco transforma uma carteira já lucrativa (\$3,33B) em uma máquina ainda mais eficiente de geração de caixa. Desta primeira fase, \$123,75M dos \$299,5M diagnosticados já têm plano de ação; os \$175,75M restantes seguem para a próxima etapa de reprecificação por subpopulação.

* Nota Metodológica (Governança & Simulação): As projeções de ROA incremental consideram a manutenção das taxas de atrito de proposta e elasticidade de demanda do ciclo 2007–2018, assumindo neutralidade de choque macroeconômico externo.